2

3EME · PHYSIQUE

La tension électrique

Leçon 1 : La tension entre deux points, son unité et ses ordres de grandeur · Leçon 2 : Le voltmètre : montage, polarité et calibre · Leçon 3 : La tension aux bornes des éléments d'un circuit

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La tension, son unité, ses ordres de grandeur

La **tension électrique** entre deux points A et B d'un circuit mesure la différence d'état électrique entre ces points. Notée U_{AB} ou U, elle se rapporte toujours à **deux points** (ou aux **bornes** d'un dipôle). On dit aussi **différence de potentiel**. Unité légale : le **volt** (V), du nom d'Alessandro Volta.

MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DU VOLT

$1\ \text{kV} = 1\,000\ \text{V}\ ;\ 1\ \text{V} = 1\,000\ \text{mV}\ ;\ 1\ \text{mV} = 1\,000\ \mu\text{V}$

Echelle kV, V, mV, μV : chaque marche vaut $1\,000$; vers plus petit on multiplie, vers plus grand on divise.

- Intensité **en un point**, ampèremètre en série ; tension **entre deux points**, voltmètre en dérivation.
- Un générateur a une tension entre ses bornes **même relié à rien** (tension **à vide**) : la tension existe avant le courant, elle en est la cause. Courant nul ne veut pas dire tension nulle.

Ordres de grandeur : pile bâton ou ronde $1{,}5\ \text{V}$; pile plate $4{,}5\ \text{V}$ (trois éléments de $1{,}5\ \text{V}$) ; pile rectangulaire $9\ \text{V}$; batterie de moto ou de voiture $12\ \text{V}$; panneau solaire de village 12 à $24\ \text{V}$; secteur $220\ \text{V}$; ligne urbaine $33\ \text{kV} = 33\,000\ \text{V}$; foudre, plusieurs millions de volts.

Leçon 2 : Le voltmètre

La tension se mesure avec un **voltmètre**, ou un **multimètre** sur la position « tension continue ». Symbole : un **cercle contenant la lettre V**.

BRANCHEMENT DU VOLTMETRE

En dérivation, aux bornes du dipôle étudié, sans **jamais** couper le circuit.

Borne V ou $+$ (fil rouge) du côté de la borne **positive** du générateur ; borne COM ou $-$ (fil noir) du côté de la borne négative.

- Le voltmètre est **polarisé** : le courant y entre par V et en sort par COM. Erreur de polarité : signe $-$ à l'écran d'un multimètre numérique, aiguille qui part à gauche sur un appareil à aiguille.
- Le **calibre** est la **plus grande tension** mesurable sur la position choisie ; la tension mesurée ne doit jamais le dépasser. On part du **plus grand** calibre, puis on descend jusqu'au calibre **immédiatement supérieur** à la valeur : plus l'aiguille dévie, meilleure est la précision.

LECTURE D'UN VOLTMETRE A AIGUILLE

$$U = \frac{C \times n}{N}\ ;\ n = \frac{U \times N}{C}\ ;\ C = \frac{U \times N}{n}$$

C : calibre (en V) ; N : nombre total de divisions ; n : division atteinte (sans unité). Sujets d'examen : $U = \dfrac{C \times L}{E}$.

- Une division vaut $\dfrac{C}{N}$ volt. Aiguille « aux $\dfrac{4}{5}$ de l'échelle » : $U = \dfrac{4}{5} \times C$.
- Une même tension donne des lectures différentes selon le calibre : $3\ \text{V}$ sur l'échelle 100 donne 30 divisions au calibre $10\ \text{V}$, 60 au calibre $5\ \text{V}$. Lis l'échelle du calibre choisi, l'oeil bien en face de l'aiguille.

Leçon 3 : La tension aux bornes des éléments d'un circuit

Elément	Tension à ses bornes
pile	sa tension, circuit ouvert ou fermé (un peu plus faible quand elle débite)
fil de connexion en bon état	pratiquement nulle
interrupteur fermé	pratiquement nulle
interrupteur ouvert (série simple)	égale à celle du générateur
lampe d'un circuit série ouvert	nulle (aucun courant ne la traverse)

Un circuit ouvert n'est pas sans danger : sur une prise du secteur à interrupteur ouvert, il y a $220\ \text{V}$ aux bornes de la coupure. N'ouvre jamais un boîtier sans débrancher la source ; ne mesure jamais le secteur avec un appareil d'élève. L'endroit où le voltmètre lit toute la tension du générateur est l'endroit coupé.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La tension au point A vaut 3 V. »
✓ Une tension existe **entre deux points** : la tension entre A et B, ou aux bornes de la lampe, vaut $3\ \text{V}$.

× « Le voltmètre se branche en série, comme l'ampèremètre. »
✓ Il se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle. En série, il agit comme une coupure et éteint la lampe.

× « Le calibre est le nombre de divisions du cadran. »
✓ Le calibre est une **tension** (la plus grande mesurable), en volts ; le nombre de divisions est un comptage sans unité, et la lecture n ne s'écrit pas en volts.

× « Pour être précis, je prends le plus grand calibre. »
✓ Le plus grand calibre fait à peine bouger l'aiguille : on commence par lui, mais on mesure sur le calibre **immédiatement supérieur** à la valeur.

× « Aucun courant ne passe, donc il n'y a pas de tension. »
✓ Une pile isolée garde sa tension (environ $4{,}5\ \text{V}$ pour une pile plate neuve) : courant nul ne veut pas dire tension nulle.

× « Interrupteur ouvert, il n'y a plus aucune tension nulle part. »
✓ Aux bornes de l'interrupteur **ouvert** se retrouve **toute** la tension du générateur : un circuit ouvert reste dangereux.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Tension U_{AB} : entre deux points ; unité le volt (V) ; $1\ \text{kV} = 1\,000\ \text{V}$, $1\ \text{V} = 1\,000\ \text{mV}$.
2. Ordres de grandeur : $1{,}5\ \text{V}$, $4{,}5\ \text{V}$, $9\ \text{V}$, $12\ \text{V}$, secteur $220\ \text{V}$, ligne urbaine $33\ \text{kV}$.
3. Voltmètre (cercle contenant V) : en dérivation, sans couper le circuit ; borne V côté $+$ du générateur, COM côté $-$.
4. Calibre : plus grande tension mesurable ; partir du plus grand, finir au calibre immédiatement supérieur.
5. Lecture à l'aiguille : $U = \dfrac{C \times n}{N}$; au BEPC, $U = \dfrac{C \times L}{E}$.
6. Fil et interrupteur fermé : pratiquement $0\ \text{V}$; interrupteur ouvert d'un circuit série : la tension du générateur.